PROPOSAL BISNIS IoT

Smart Server Room Monitor (SSRM)

NusaMonitor
TECH

Disusun Oleh Kelompok:

1. Wisam Yassar Mahardika
2. Devant Fadhillah
3. Sandika Eka Permadi
4. Rafli Saeful Rukmana
5. Aliif Abdu Mukti Al-Ghifari

SMK Plus Pratama Adi

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga proposal bisnis *Internet of Things* (IoT) yang berjudul "Smart Server Room Monitor" ini dapat diselesaikan.

Proposal ini disusun untuk menjabarkan rencana bisnis terkait produk pemantauan suhu dan keamanan fisik untuk ruang server atau rak jaringan berskala kecil hingga menengah. Kami menyadari bahwa infrastruktur jaringan komputer (TKJ) membutuhkan lingkungan yang stabil, sehingga produk ini dirancang sebagai solusi yang praktis dan ekonomis.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan proposal ini. Kami berharap proposal ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi bisnis yang kami tawarkan.

Penyusun,

Kelompok 4

Daftar Isi

KATA PENGANTAR **1**

1 PENDAHULUAN **3**
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Tujuan 3
1.4 Manfaat 3

2 PROFIL USAHA **3**
2.1 Nama Usaha 3
2.2 Logo dan Makna 3
2.3 Visi dan Misi 4
2.4 Target Pasar 4

3 PRODUK/JASA **4**
3.1 Deskripsi Produk 4
3.2 Keunggulan 4
3.3 Proses Pelayanan 4
3.4 Kebutuhan Alat dan Bahan 5

4 PERLINDUNGAN KI (KEKAYAAN INTELEKTUAL) **5**
4.1 Identifikasi KI 5
4.2 Dasar Hukum 5
4.3 Strategi Perlindungan 5
4.4 Risiko Pelanggaran 5

5 ANALISIS EKONOMI **5**
5.1 Modal 5
5.2 Biaya dan Harga 6
5.3 Proyeksi Pendapatan 6
5.4 Manfaat KI terhadap Ekonomi 6

6 PENUTUP **6**
6.1 Kesimpulan 6
6.2 Saran 6

DAFTAR PUSTAKA **7**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peralatan jaringan dan komputer seperti *server*, *router*, dan *switch* membutuhkan suhu ruangan yang terjaga untuk dapat beroperasi dengan optimal. Panas berlebih (*overheating*) sering kali menjadi penyebab utama kerusakan perangkat keras yang berakibat pada berhentinya layanan jaringan (*downtime*). Sayangnya, sistem pemantauan ruang server berstandar industri biasanya membutuhkan biaya investasi yang sangat mahal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam bisnis ini adalah bagaimana merancang dan menyediakan sistem pemantauan suhu, kelembapan, dan keamanan ruang server secara *real-time* yang harganya terjangkau bagi instansi menengah ke bawah.

1.3 Tujuan

Tujuan utama bisnis ini adalah memproduksi dan memasarkan "Smart Server Room Monitor", yaitu sebuah sistem IoT yang mampu memantau kondisi ruang server dari jarak jauh secara otomatis dan memberikan peringatan dini kepada administrator jaringan.

1.4 Manfaat

Produk ini bermanfaat untuk mencegah kerusakan perangkat keras akibat panas berlebih, meningkatkan efisiensi biaya pemeliharaan IT, serta mempermudah teknisi jaringan dalam memantau infrastruktur mereka dari mana saja.

BAB II PROFIL USAHA

2.1 Nama Usaha

Nama usaha kami adalah **NusaMonitor Tech**. Nama ini mencerminkan identitas kami sebagai penyedia solusi pemantauan berbasis teknologi yang andal di lingkup lokal maupun nasional.

2.2 Logo dan Makna

Logo usaha kami menggunakan elemen visual yang dapat dilihat pada gambar sampul. Logo tersebut merepresentasikan konektivitas perangkat, keamanan, serta integrasi data melalui teknologi *cloud*.

2.3 Visi dan Misi

Visi kami adalah menjadi penyedia solusi manajemen perangkat IT yang terjangkau bagi UMKM dan sekolah. Misi kami meliputi:

1. Menciptakan produk IoT yang mudah diinstalasi.
2. Memberikan layanan purnajual yang responsif.
3. Mengedukasi pelanggan mengenai pentingnya perlindungan aset IT.

2.4 Target Pasar

Target pasar utama produk ini adalah sekolah yang memiliki lab komputer, perusahaan UMKM berskala menengah, serta instansi pemerintahan daerah yang memiliki ruang server atau *network rack* mandiri namun belum dilengkapi dengan sistem pemantauan otomatis.

BAB III PRODUK/JASA

3.1 Deskripsi Produk

Smart Server Room Monitor adalah sistem pemantauan lingkungan IT yang menggunakan arsitektur jaringan *master-slave*. Sistem ini memanfaatkan *microcontroller* ESP32 sebagai pusat data (*gateway*) dan beberapa Arduino sebagai titik sensor (*node*) yang diletakkan di berbagai sudut rak server.

3.2 Keunggulan

Keunggulan produk ini antara lain kemampuannya untuk beroperasi selama 24 jam penuh, mengirimkan notifikasi secara *real-time* ke perangkat telepon genggam milik administrator, dan harganya yang jauh lebih murah dibandingkan produk pabrikan korporat.

3.3 Proses Pelayanan

Layanan kami tidak hanya menjual perangkat, melainkan meliputi: survei lokasi pemasangan, perakitan perangkat sesuai kebutuhan luas ruangan, instalasi kabel ke rak server, hingga pengaturan *dashboard* di ponsel pengguna.

3.4 Kebutuhan Alat dan Bahan

Perangkat keras utama yang digunakan meliputi 1 buah modul ESP32, 2 buah Arduino (Uno/Nano), sensor suhu dan kelembapan, modul kabel penghubung, adaptor daya, serta boks pelindung perangkat (akrilik atau cetak 3D).

BAB IV PERLINDUNGAN KI (KEKAYAAN INTELEKTUAL)

4.1 Identifikasi KI

Kekayaan Intelektual (KI) yang melekat pada bisnis ini meliputi Hak Cipta atas baris kode program (*source code*) yang mengatur komunikasi antara sensor dan *cloud*, serta Merek Dagang untuk nama "NusaMonitor Tech" beserta logonya.

4.2 Dasar Hukum

Perlindungan KI ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

4.3 Strategi Perlindungan

Kami akan merahasiakan sistem arsitektur pengkodean utama dari publik dan berencana mendaftarkan nama produk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) ketika skala penjualan sudah mencapai target minimum.

4.4 Risiko Pelanggaran

Risiko utama adalah kemungkinan kompetitor meniru topologi perangkat keras menggunakan komponen bebas jual yang sama di pasaran. Oleh karena itu, kekuatan produk kami akan difokuskan pada desain antarmuka aplikasi serta pelayanan instalasi yang sulit ditiru.

BAB V ANALISIS EKONOMI

5.1 Modal

Modal awal mencakup pembelian perangkat keras utama (ESP32, Arduino, sensor), biaya pendaftaran *server hosting* ringan, dan biaya perlengkapan instalasi dengan estimasi yang sangat terjangkau karena menggunakan basis *open-source hardware*.

5.2 Biaya dan Harga

Harga jual ditetapkan dalam bentuk paket. Satu paket dasar (1 Gateway, 2 Sensor Node, dan biaya instalasi jaringan) akan dijual dengan margin keuntungan sekitar 40% hingga 50% dari total harga pokok produksi.

5.3 Proyeksi Pendapatan

Dengan target penjualan minimal dua paket per bulan pada tahun pertama, usaha ini diproyeksikan akan mencapai titik balik modal (*Break Even Point*) dalam waktu kurang dari enam bulan operasi.

5.4 Manfaat KI terhadap Ekonomi

Merek dagang yang didaftarkan akan meningkatkan kepercayaan pelanggan (terutama institusi resmi seperti sekolah atau dinas) dan memberikan nilai tambah sehingga produk tidak dipandang sebagai barang rakitan sembarangan.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Bisnis Smart Server Room Monitor menawarkan solusi nyata bagi masalah pengelolaan perangkat keras jaringan. Dengan berbekal keahlian di bidang Teknik Komputer dan Jaringan, produk IoT ini memiliki peluang yang sangat menjanjikan dengan pasar yang jelas dan modal awal yang minim.

6.2 Saran

Diperlukan riset lanjutan mengenai stabilitas sensor dalam jangka waktu yang sangat panjang, serta pengembangan antarmuka dasbor agar lebih ramah bagi pengguna awam.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Modul Pembelajaran Teknik Komputer dan Jaringan (Materi Administrasi Server dan Pemograman).